

关于借贷宝可信时间戳应用说明

北京联合信任技术服务有限公司

2018.12.3



目录

一、概述.....	3
二、可信时间戳简介.....	3
(一) TSA 时间戳服务机构介绍.....	3
(二) 可信时间戳的技术原理.....	4
(三) 可信时间戳作用.....	5
三、借贷宝时间戳应用流程.....	5
(一) 借款流程中可信时间戳证据链应用.....	5
(二) 实施效果——形成完整证据链.....	6
(三) 证据验证.....	6
四、总结.....	7

一、概述

随着互联网金融的发展,国家有关行政管理部门和司法部门也相继出台了一系列的规章、规定以保障电子合同、电子数据的法律效力、推动无纸化业务的发展。最高院民二庭发布的关于《P2P 网络贷款九大司法诉讼问题》中称:“电子合同被广泛应用在网络贷款中,因电子数据自身可能被无痕篡改、容易灭失、原始性无法保障等给法律适用带来很多困扰。

电子合同和电子证据的“原件形式”成为法律关注的热点,急待权威机构进行可信时间戳认证,用于解决数据电文的真实存在性和内容完整性证明,以使其适用于法律效力的证明需要。”另外,最新出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第二十二条规定,各方参与网络借贷信息中介机构业务活动,需要对出借人与借款人的基本信息和交易信息等使用电子签名、电子认证时,应当遵守法律法规的规定,保障数据的真实性、完整性及电子签名、电子认证的法律效力。可见电子合同等电子证据问题已经引起监管部门和司法机关的高度重视,并给出了以可信时间戳认证为基础的证据体系建设建议。

《中华人民共和国电子签名法》第五条规定,符合下列条件的数据电文,视为满足法律、法规规定的原件形式要求:

- (一) 能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用;
- (二) 能够可靠地保证自最终形成时起,内容保持完整、未被更改。

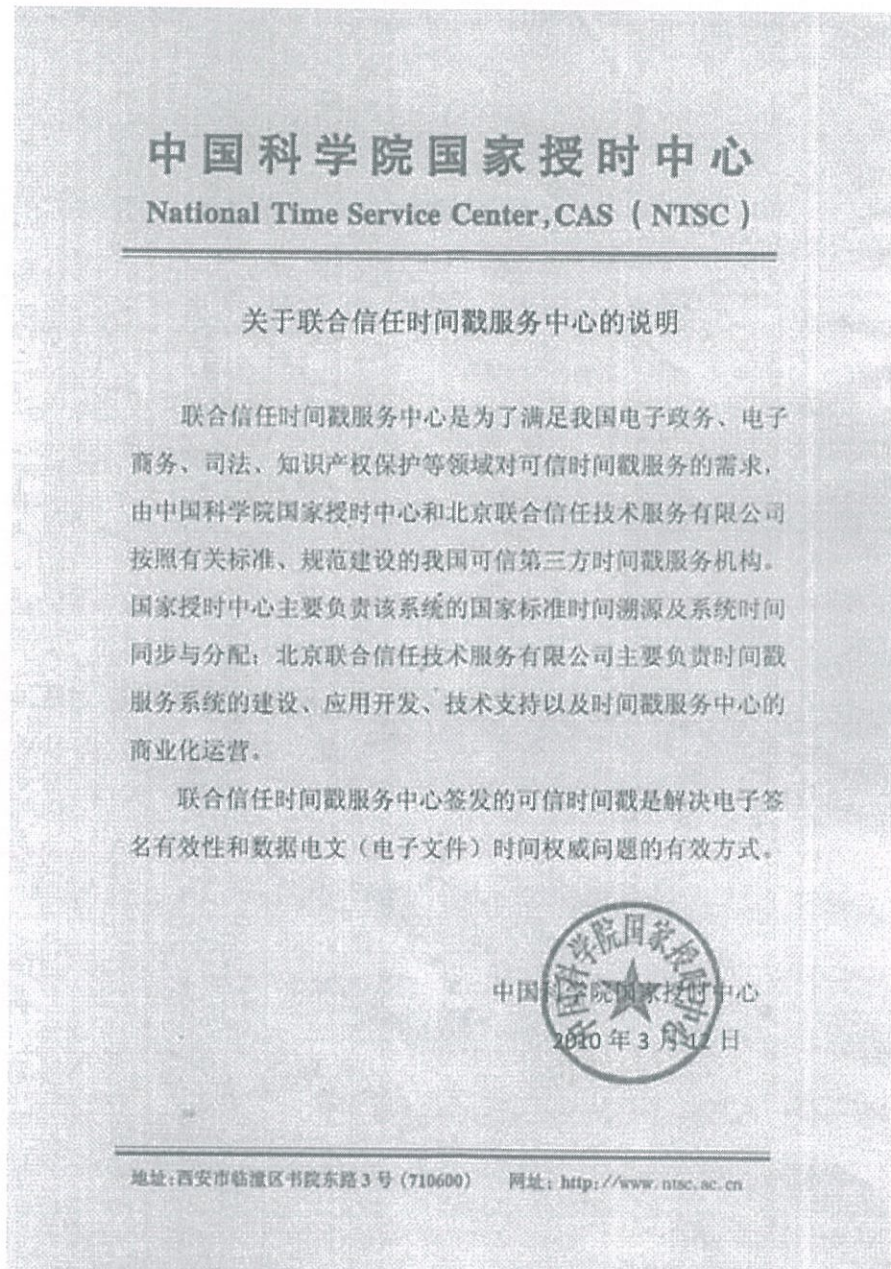
借贷宝平台及相关运营公司通过使用国家授时中心建设和保障的联合信任时间戳服务中心提供的具有法律效力的第三方可信时间戳为主要技术手段,保证了电子数据的原始性和内容完整性,使其符合法律法规规定,具有与纸质文件具有同等法律效力的可靠数据电文。

二、可信时间戳简介

(一) TSA 时间戳服务机构介绍

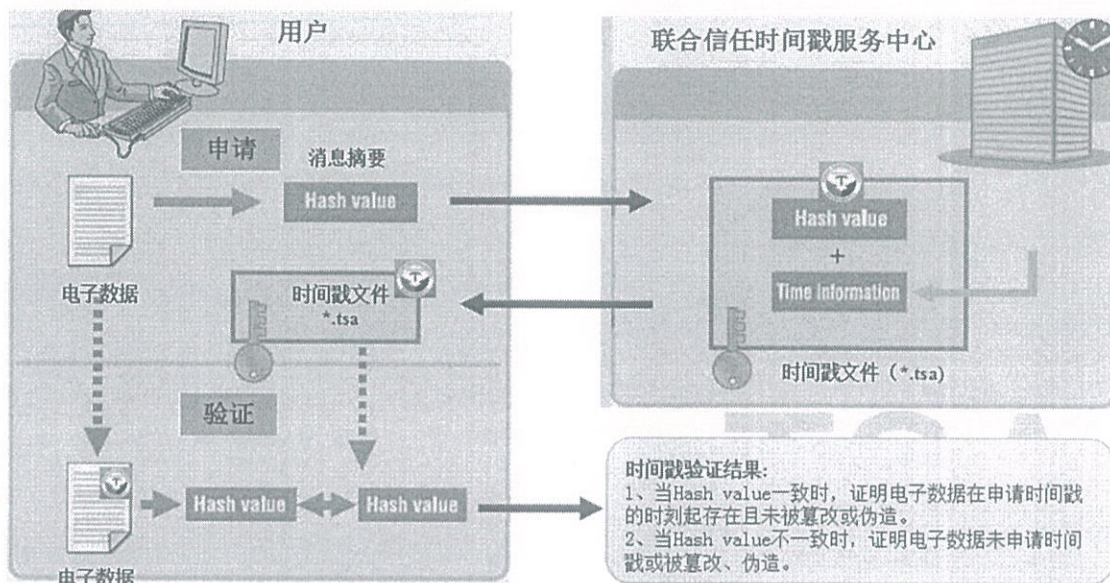
联合信任时间戳服务中心是由国家授时中心与联合信任共同建设的我国权威时间戳服务机构(TSA),该时间戳机构由国家法定时间源来负责保障时间的授时和守时监测,主要解决电子数据的认证时间及认证后内容完整、未被篡改,使电子数据符合法律法规规定的的数据电文原件形式。联合信任时间戳服务中心签发的可信时间戳已经在司法、知识产权保护、医疗

卫生、档案、金融、保险等领域广泛提供服务。2008 年起至今已经有近 50 个法院涉及可信时间戳的司法判例，被广泛采信。



（二）可信时间戳的技术原理

可信时间戳的技术原理是将用户的电子数据的 Hash 值和权威时间源绑定，并由国家授时中心（NTSC）负责授时和守时。在此基础上通过时间戳服务中心的加密设备，产生不可伪造的时间戳文件。电子数据及对应的可信时间戳电子凭证能有效证明电子数据的完整性及产生时间。



(三) 可信时间戳作用

可信时间戳由国家授时中心负责授时和守时保障，能够有效解决各种类型的电子数据、电子文件符合电子签名法要求的原件形式问题，保障数据电文自形成时起内容完整、未被更改，使电子数据文件具有法律效力。主要作用是用来证明电子数据产生时间和内容完整性。按照《中华人民共和国电子签名法》第二章第五条的有关规定，申请了可信时间戳的数据电文具有法律法规规定的原件形式要求。

三、借贷宝时间戳应用流程

(一) 借款流程中可信时间戳证据链应用

借款人发布借款信息，平台对于借款人提交的借款协议申请 TSA 时间戳认证后归档备查。

出借人承诺借款，点击“借给TA”视为承诺签署借款协议。电子合同进行电子签名时由联合信任时间戳服务中心作为第三方对相应电子数据文件进行了可信时间戳认证。在此过程中，通过时间戳服务中心的加密设备，产生不可伪造的时间戳文件。电子数据及对应的可信时间戳电子凭证能有效证明电子数据的完整性及产生时间。

（二）实施效果——形成完整证据链

1. 证据产生的原始性证明。《中华人民共和国电子签名法》第五条规定，符合下列条件的数据电文，视为满足法律、法规规定的原件形式要求：

（一）能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用；

（二）能够可靠地保证自最终形成时起，内容保持完整、未被更改。

借贷宝通过在电子合同等文件生成的过程中运用时间戳技术，完成了证据的固化，有效解决了电子证据易篡改、被剪裁、拼凑、破坏或伪造的问题。对用户相关的电子证据的数据进行时间戳保护，将电子数据的司法证明力前置为事前风险防控力，并为将来可能的争议和纠纷提供有证明力的原始证据，从而有效保障公司及用户的法律权益和经济权益。

2. 证据的保存和提取方法。借贷宝对申请了可信时间戳的电子数据及文件，经时间戳服务中心签发后分别保存在平台及签署各方以形成交叉证据提高可信性。并且时间戳服务中心的时间戳密钥采用通过国家鉴定的密码设备产生和保存，密钥长度 2048 位，密钥的管理符合国家密码管理局要求。这些电子数据及文件在完全保证了完整性及真实性的同时，仍保留着电子证据可随时提取，随时验证，不会像纸质证据一样存在腐蚀、老化等劣势的特性。

3. 证据举证和质证。借贷宝平台的电子合同和电子数据通过时间戳的认证，有效地确认了电子证据的原始性和内容完整性。这是确保电子证据在法庭举证、质证得以顺利进行的前提性准备。法院对于提交申请时的原文件和对应的时间戳证书文件，可以使用时间戳服务中心公钥证书验证，以此验证时间戳签发机构、时间戳时间、文件内容是否被篡改等信息。同时，在法庭的举证和质证阶段，一般会面临具有相当专业性的知识，经过时间戳认证的电子证据，很大程度上减轻了法院及当事人对数据形成、传输等专业性知识的认识的压力。

（三）证据验证

借贷宝使用可信时间戳和电子签名生成的电子合同和电子证据可以在北京市网贷行业协会官方网站(www.bjp2p.com.cn)的 TSA 验证平台及联合信任时间戳服务中心(www.tsa.cn)的验证中心进行验证。验证结果可显示电子合同和电子证据材料的内容完整性及产生时间、签署者身份等信息。

 时间戳
www.time.cn

可信时间戳验证中心

时间戳通用验证

电子合同/单证(PDF)验证

知识产权验证

银行信用卡对账单验证



选择电子合同 (*.pdf) :

选择文件

点击验证

可信时间戳是数据电文（电子文件）产生时间、内容完整性及不可否认性的有效电子凭证，由时间戳服务中心颁发，国家授时中心保障其时间的权威和准确。电子文件加盖可信时间戳，能有效证明电子文件权属、产生时间及电子文件是否被篡改。

四、总结

借贷宝平台及平台相关运营公司为使其产生的电子合同等各类电子数据符合《中华人民共和国电子签名法》中关于数据电文原件形式和可靠电子签名的要求，在电子数据产生同时向联合信任时间戳服务中心申请可信时间戳认证。这样在出现纠纷时可以通过第三方可信时间戳服务机构来证明这些电子数据文件的产生时间和内容是否完整，有效的防止了事后任何人篡改、伪造电子合同数据的可能性。在出现纠纷时，借贷宝平台提交法院的电子合同等电子证据材料是可以被验证的，电子数据的认证和事后验证完全由第三方机构或通过第三方机构的官方网站进行，确保在此过程中电子数据不能被篡改和伪造。